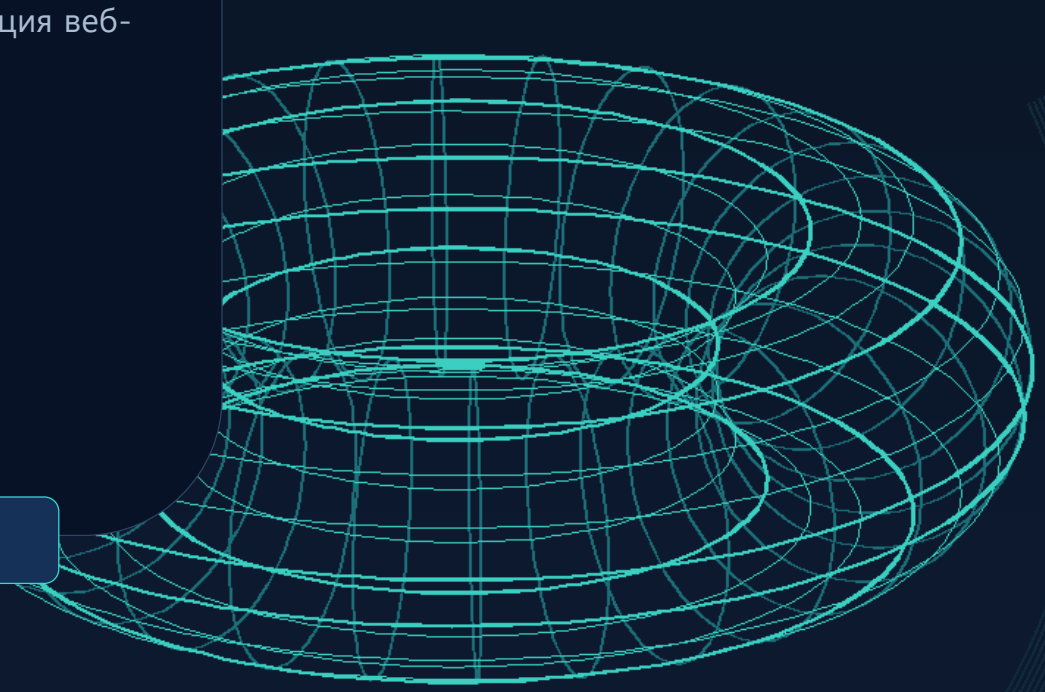
MYCREATIVE 2.0

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ 3D-СКАНЕРА

Презентация курсового проекта по модулю ПМ.09 «Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений»

Подготовили: Вашкинель Олег и Денисов Вячеслав
Группа: 23ИС4-1

ГБПОУ Колледж «Царицыно»



Реальное ПО / программная симуляция / экспорт моделей

REAL SOFTWARE / SIMULATED CAPTURE

Актуальность: единый цикл работы с 3D-данными

01 / ПОЛУЧИТЬ

Нужен понятный процесс запуска задания и получения цифровой геометрии.

02 / ПРОВЕРИТЬ

Пользователь должен вращать, масштабировать и изучать полигональную сетку.

03 / СОХРАНИТЬ

Результат требуется хранить, находить, экспортировать и загружать повторно.

УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ | ЦИФРОВАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Границы проекта: программная часть и аппаратная концепция

РАБОТАЕТ СЕЙЧАС

- Генерация 3 тестовых 3D-объектов
- Отмена и прогресс симуляции
- Просмотр и экспорт OBJ / PLY / GLTF
- Регистрация и JWT-cookie
- Личная библиотека, импорт и удаление

ПЛАНИРУЕТСЯ ПОЗЖЕ

- Подключение датчика через SDK
- Аппаратная калибровка
- Захват реальной поверхности
- Реконструкция по измерениям
- Оценка точности по эталонам

Анализ аналогов: три подхода к 3D-данным

MeshLab

Обработка полигональных сеток, диагностика геометрии и редактирование.

CloudCompare

Облака точек, измерительные инструменты и анализ 3D-данных.

Polycam

Создание 3D-моделей с использованием возможностей мобильного устройства.

ОБРАБОТКА

АНАЛИЗ

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ

Сравнение решений и место MyCreative

ПРОДУКТ	ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	ПЛАТФОРМА
MeshLab	Обработка сеток	Настольное ПО
CloudCompare	Работа с облаками точек	Настольное ПО
Polycam	Получение 3D-моделей	Мобильный / веб
MyCreative 2.0	Просмотр, экспорт, библиотека	Веб-приложение

ВАЖНО: MyCreative не выполняет физический захват в текущей версии.

Цель и задачи курсовой работы

ЦЕЛЬ

Разработать работающий программный прототип системы управления результатами 3D-сканирования.

- Спроектировать архитектуру и интерфейс пользователя.
- Реализовать 3D-просмотр, экспорт и личную библиотеку.
- Разработать авторизацию, хранение и защиту доступа.
- Проверить программные сценарии тестами.

MyCreative 2.0 — основные возможности

03 **Геометрии**

Кристалл, Сфера, Кольцо

03 **Формата**

OBJ · PLY · GLTF

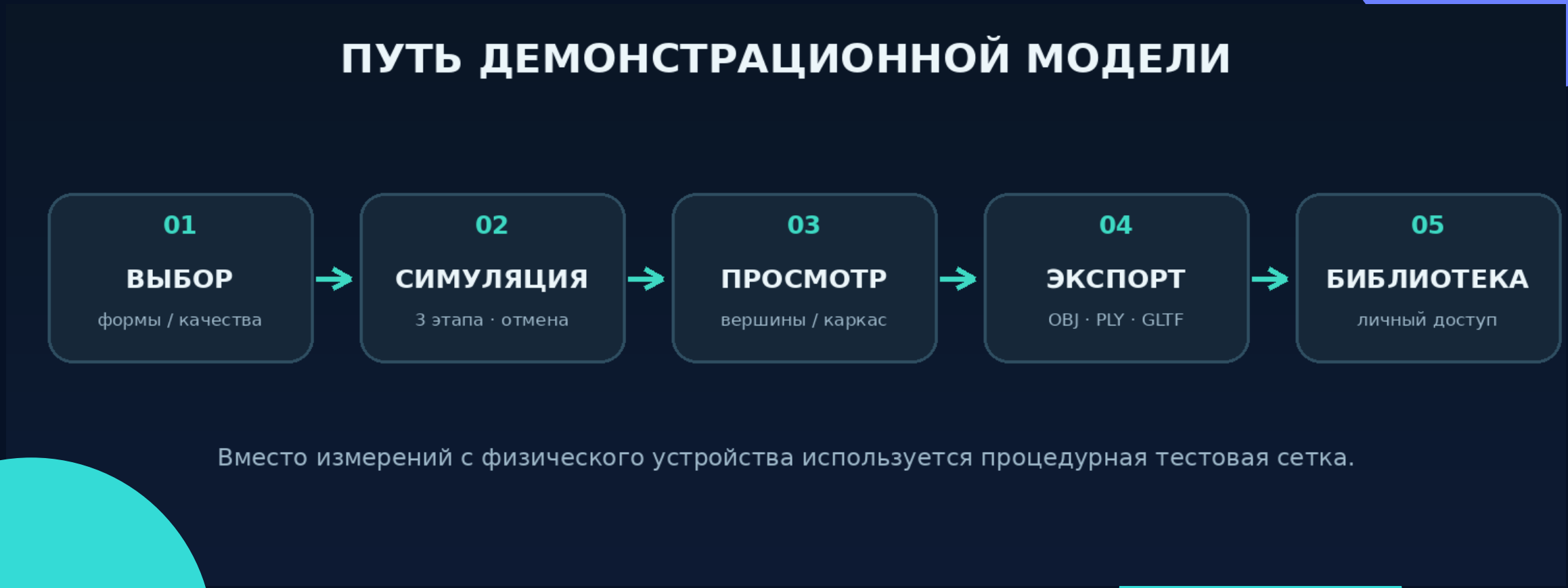
40 **Тестов**

40 Выполнено успешно

СЕРВЕРНЫЕ ФУНКЦИИ

Регистрация • JWT-cookie • импорт • поиск • переименование • скачивание • удаление

Пользовательский путь: от идеи до файла



Архитектура программной системы



Визуальная схема проекта

Технологический стек

FRONTEND

HTML · CSS · JavaScript

3D

Three.js · OrbitControls

BACKEND

Node.js · Express

ДАННЫЕ

PostgreSQL · PGlite

БЕЗОПАСНОСТЬ

bcryptjs · JWT · Helmet

ТЕСТИРОВАНИЕ

node:test · HTTP integration

Состав веб-интерфейса

Главная
знакомство с проектом

Концепция
реализовано / запланировано

Сканер
демонстрация и 3D-сетка

Вход
регистрация и сессия

Библиотека
личные модели и операции

О проекте
назначение и контекст

Три демонстрационных объекта

01

КРИСТАЛЛ

IcosahedronGeometry

02

СФЕРА

SphereGeometry

03

КОЛЬЦО

TorusGeometry

ГЕОМЕТРИЯ СОЗДАЁТСЯ АЛГОРИТМИЧЕСКИ

ЭТО НЕ РЕАЛЬНЫЙ СКАН

SimulationAdapter: управляемый учебный сеанс

ЦИКЛ ЗАДАНИЯ

getStatus() → simulation / deviceConnected: false

run(signal, onProgress)

30 тактов → подготовка → имитация захвата → сетка

КОНТРОЛЬ

AbortController

Прогресс 0–100%

Отмена и повтор

Просмотр модели: управление сценой

Камера

PerspectiveCamera

Вращение

OrbitControls

Каркас

wireframe

Сброс вида

fit()

Нагрузка

dispose()/release()

Резерв

SVG без WebGL

Экспорт: актуальная геометрия, а не заглушка

OBJ

Текстовые вершины и грани. Удобен для изучения и обмена.

PLY

Полигональная сетка. В проекте поддерживается ASCII.

GLTF

Открытый формат сцены 3D. Используются встроенные данные.

viewer.exportModel(format) → Blob → download / FormData

Импорт: недоверенный файл проверяется дважды

- Ограничение расширений: OBJ / PLY / GLTF.
- Ограничение размера файла: 10 МБ.
- Проверка структуры и сложности сетки.
- GLTF — запрет внешних ресурсов.
- Случайное имя и хранение вне public/.

Модель хранения: PostgreSQL + файловая система

ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА БАЗЫ ДАННЫХ

USERS

id	UUID · PK
name	VARCHAR(80)
email	UNIQUE
password_hash	TEXT
created_at	TIMESTAMPTZ
updated_at	TIMESTAMPTZ

1 → N

SCANS

id	UUID · PK
user_id	UUID · FK
name	VARCHAR(120)
format	obj / ply / gltf
storage_name	TEXT
size_bytes	BIGINT

Содержимое файла хранится вне public/; в БД находятся метаданные.

REST-подобный API

/api/health

Состояние сервера

/api/auth/*

Регистрация, вход, профиль

GET /api/scans

Личная библиотека

POST /api/scans

Импорт файла

PATCH /api/scans/:id

Изменение имени

GET /:id/download

Защищённая выдача

Регистрация и защита сессии

BCRYPT

Хранится хеш пароля, а не исходный текст. Cost = 12.

JWT

Подписанный токен с issuer и сроком действия 7 дней.

COOKIE

HttpOnly · SameSite=Lax Secure при HTTPS.

Изоляция данных и меры безопасности

user_id

Каждый запрос к модели проверяет владельца

Multer

Ограничение файлов и проверка содержимого

Helmet / CSP

Защитные HTTP-заголовки

Rate limit

Ограничение частоты запросов

Хранение: квоты и контроль конкурентных загрузок

10 МБ / файл

предел загрузки

100 моделей

квота на аккаунт

100 МБ / аккаунт

общий объём

ЗАЩИТА В ТРАНЗАКЦИИ

BEGIN → SELECT FOR UPDATE → проверка квоты → INSERT → COMMIT

Личная библиотека

- Поиск по названию с фильтром формата.
- Сортировка по дате или имени.
- Выдача по 12 моделей на страницу.
- Предпросмотр, переименование, скачивание.
- Удаление с подтверждением.

Проверки: фактический результат

40 / 40

тестов успешно • 0 ошибок • 0 пропусков

NODE --TEST | EXPRESS HTTP | ВРЕМЕННАЯ PGLITE | 30.10.2026

Что именно подтверждено тестированием

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ

- Регистрация и корректная сессия
- Работа со своими моделями
- Три формата экспорта
- Завершение и отмена симулятора

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ

- Чужая модель недоступна
- Неверный JWT / UUID
- Некорректный файл и квоты
- Отсутствие защитного заголовка

Демонстрационный запуск — без отдельной БД

```
cd .\backend
npm.cmd ci
npm.cmd run demo
```

Открыть в браузере: http://localhost:3000

Основной режим: PostgreSQL

- Установить PostgreSQL 15+ и создать базу mycreative.
- npm ci → npm run setup → настройка .env.
- Указать DATABASE_URL и секрет JWT.
- Запустить npm start и проверить /api/health.
- Резервировать базу и каталог storage вместе.

Проект будущего аппаратного адаптера



ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — НЕ РЕАЛИЗОВАНО В ТЕКУЩЕЙ ВЕРСИИ

Что понадобится для настоящего сканирования

- SDK производителя и устойчивое подключение устройства.
- Калибровка и контроль параметров захвата.
- Получение и обработка реальных облаков точек.
- Проверка погрешности на эталонных предметах.
- Метаданные устройства и протокол качества.

Ограничения и инженерные риски

ТЕКУЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Нет реального захвата поверхности
- Нет измерительной калибровки
- Нет GLB / STL / binary PLY
- Нет восстановления пароля

ЗАДАЧИ СЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА

- Сверка БД и файлов
- Миграции и мониторинг
- Больше браузерных испытаний
- Интеграция с SDK и метрология

План дальнейшего развития

I	**Стабилизация**	Регрессия, восстановление, миграции
II	**Аппаратный адаптер**	SDK, команды, события, отмена
III	**Реконструкция**	Фильтрация облака точек, сетка
IV	**Валидация**	Эталоны, метрики, протоколы

Демонстрация функционала MyCreative

- Запустить приложение и открыть страницу концепции.
- Выбрать кольцо, запустить сеанс и показать отмену.
- Запустить снова: 100%, каркас, вращение.
- Скачать OBJ / PLY / GLTF и сохранить в библиотеку.
- Открыть библиотеку и результаты npm test.

Итог: программная платформа готова к демонстрации

РЕЗУЛЬТАТ

Спроектировано и реализовано веб-приложение: 3D-студия, экспорт, сервер, авторизация и персональная библиотека моделей.

ГРАНИЦА

Физический захват пока заменён симуляцией. Интеграция с оборудованием — следующий этап.

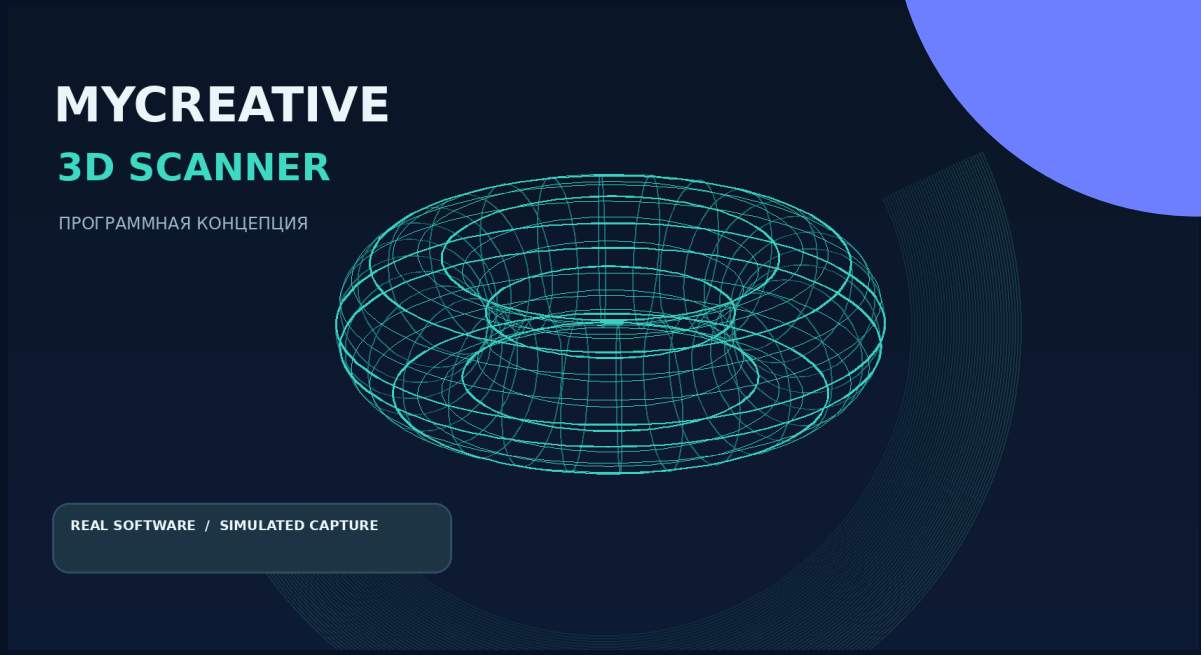
Источники и документация проекта

- Исходный архив MyCreative 2.0: README / docs / код.
- Three.js: документация и экспортёры.
- PostgreSQL и PGlite: схема и локальная БД.
- OWASP: рекомендации по загрузке и сессиям.
- GitHub: electric-sql/pglite.

Спасибо за внимание !

Остались вопросы?

Будем рады обсудить проект и его развитие.



MyCreative 2.0 • веб-приложение и концепция 3D-сканера

Контакты и информация о команде

Если у вас появятся вопросы по проекту, с нами можно связаться по данным ниже.

О

Вашкинель Олег Владиславович

Руководитель проекта / главный дизайнер

Основные функции

- Координация команды
- UI/UX и визуальная концепция
- Документация и защита проекта

Контактные данные

Телефон: +7 977 255-62-50
GitHub: github.com/Crsader8998
Проект: github.com/Crsader8998/mycreative-3d-scanner

MyCreative 2.0 • веб-приложение и концепция 3D-сканера